

Les courbes elliptiques

Définition des courbes elliptiques

Definition 1 (Plan projectif)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. On définit la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ par $(a_1, a_2, a_3) \sim (a'_1, a'_2, a'_3)$ si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que :

$$(a_1, a_2, a_3) = \lambda(a'_1, a'_2, a'_3)$$

On appelle **plan projectif** l'ensemble des classes d'équivalence pour $\sim$, noté :

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) := (\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim$$

Pour $P = (x, y, z) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, on notera $[x : y : z]$ la **classe d'équivalence de P** pour $\sim$.

Definition (..) => ... : Plan projectif

Cela revient à projeter l'espace sur une demi-sphère centrée en $(0, 0)$, où chaque classe d'équivalence correspond à une droite passant par l'origine et un unique point de la demi-sphère, soit en dimension 1 :

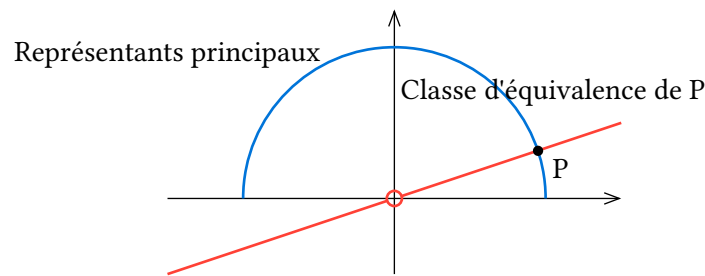


Figure 1: Espace projectif de dimension 1.

Definition 2 (Polynôme homogène)

Un **polynôme homogène** est un polynôme en plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total.

Nous ne travaillerons, par la suite qu'avec des polynômes de degré 3 homogènes en trois indéterminées, de la forme :

$$\begin{aligned} &aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X \\ &+ gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ \end{aligned}$$

Definition (..) => ... : Polynôme homogène

On remarque en particulier que si P est un polynôme homogène et que $P(x, y, z) = 0$, alors :

$$\forall (x', y', z') \in [x : y : z], P(x', y', z') = \lambda^3 P(x, y, z) = 0$$

Dans le plan projectif, l'annulation d'un polynôme homogène ne dépend donc pas du représentant choisi.

Definition 3 (Cubique)

On appelle **cubique sur un corps** $\mathbb{K}$, l'ensemble des solutions dans le plan projectif $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ de l'équation $F(X, Y, Z) = 0$, où F est un polynôme homogène de degré 3 en trois indéterminées à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Formellement, pour F polynôme homogène de $\mathbb{K}_3[X, Y, Z]$, on note :

$$V := \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), F(x, y, z) = 0\}$$

♣

Definition (..) => ...: Cubique

On notera que multiplier le polynôme par un scalaire non nul ne change pas la cubique considérée.

Definition 4 (Singularité)

Un point $P = [x : y : z]$ d'une cubique est dit **singulier** lorsque :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) = (0, 0, 0)$$

On dira d'une cubique qu'elle est **lisse** (ou **non singulière**) si elle ne possède aucun point singulier, soit :

$$\forall P \in E(\mathbb{K}), \left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) \neq (0, 0, 0)$$

♣

Definition (..) => ...: Singularité

Definition 5 (Courbe elliptique)

On appelle **courbe elliptique** une cubique lisse, que l'on notera $E(\mathbb{K})$ ou simplement E en l'absence d'ambiguïté.

♣

Definition (..) => ...: Courbe elliptique

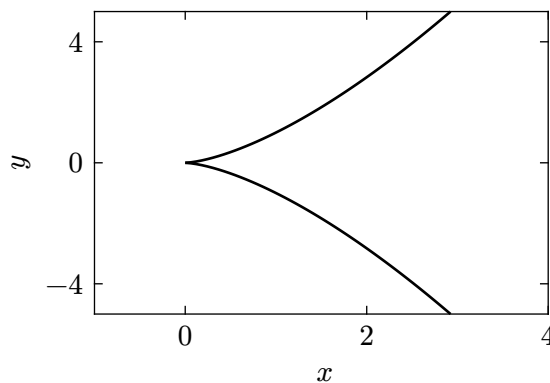


Figure 2: Cubique singulière définie par $y^2 = x^3$.

Par la suite, nous ne considérerons que des courbes elliptiques non singulières définies sur un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2 ou 3.

Definition 6 (Tangente)

Soit E une courbe elliptique, et $P \in E$ un point. Alors la **tangente à E en P** est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P)(X - X_P) + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)(Y - Y_P) + \frac{\partial F}{\partial Z}(P)(Z - Z_P) = 0$$



Definition (..) => ...: Tangente

Definition 7 (Point d'inflexion)

Soit E une courbe elliptique, on dit qu'un point $P \in E$ est un **point d'inflexion** si la tangente à E en P coupe E en P avec une multiplicité égale à 3.



Definition (..) => ...: Point d'inflexion

Theorem 8 (Admis)

Une courbe elliptique possède au moins un point d'inflexion.



Theorem (..) => ...: Admis

Forme de Weierstrass

Proposition 1

Soient E une courbe elliptique sur $\mathbb{K}$ et P un point d'inflexion de E .

Alors un changement de variables linéaire inversible permet de transformer P en $[0 : 1 : 0]$ et la tangente en P en $Z = 0$.



Proposition (..) => ...:

Proof. Soit L la tangente à E en $P = [x_P : y_P : z_P]$. Soit $Q = [x_Q : y_Q : z_Q] \in L \setminus E$, les vecteurs (x_P, y_P, z_P) et (x_Q, y_Q, z_Q) sont linéairement indépendants car P et Q correspondent à deux points distincts du plan projectif.

On complète avec un vecteur C en une base de $\mathbb{K}^3$. On obtient alors :

$$M = \begin{pmatrix} x_Q & x_P & C \\ y_Q & y_P & C \\ z_Q & z_P & C \end{pmatrix}$$

M est inversible. M^{-1} envoie P sur le point $[0 : 1 : 0]$ et Q sur le point $[1 : 0 : 0]$. Donc M^{-1} envoie L sur $Z = 0$ car c'est l'unique droite passant par P et Q . $\square$

On peut donc se contenter d'étudier ce cas particulier dans la suite, et en déduire une étude générale.

Theorem 2 (Mise sous forme de Weierstrass)

Soit E une courbe elliptique. Soit $\mathcal{O}$ un point d'inflexion de E , si $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ et si la tangente à E en $\mathcal{O}$ est $Z = 0$, alors E est de la forme:

$$Y^2Z + a_1YXZ + a_3YZ^2 - (X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3) = 0$$



Theorem (..) => ..: Mise sous forme de Weierstrass

Proof. La forme générale du polynôme qui définit une courbe elliptique est :

$$F(X, Y, Z) = aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

Montrons que certains termes s'annulent :

- $F([0 : 1 : 0]) = 0$ donc $b = 0$.
- La tangente à E en $[0 : 1 : 0]$ est $Z = 0$, donc $\frac{\partial F}{\partial X}([0 : 1 : 0]) = f = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial Z}([0 : 1 : 0]) = g \neq 0$
- L'intersection de la tangente $Z = 0$ en $\mathcal{O}$ avec la courbe est donnée par l'équation $aX^3 + dX^2Y = 0$, pour avoir ensuite $\mathcal{O}$ point d'inflexion, il faut que ce point soit racine triple de $F(X : 1 : 0) = aX^3 + dX^2$, soit $d = 0$.
- Supposons $a = 0$, on se place alors dans le plan $Z = 0$. Donc :

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = eX^2 + jXY + gY^2$$

C'est un polynôme de degré 2 qui peut donc s'annuler. Quitte à perdre en généralité, on suppose donc $a \neq 0$ et la courbe reste elliptique.

On choisit alors un représentant de F ayant un coefficient 1 devant X^3 (possible car $a \neq 0$). Ainsi, $F(X, Y, Z) = X^3 + \alpha Z^3 + \beta X^2Z + \gamma Y^2Z + \delta Z^2X + \varepsilon Z^2Y + \zeta XYZ$; $\gamma \neq 0$.

On pose ensuite le changement de variables $Z' = -\frac{Z}{\gamma}$, on obtient F sous forme de Weierstrass. $\square$

Forme de Weierstrass réduite

Theorem 1 (Mise sous forme réduite de Weierstrass)

Si $\text{Car}(K) \neq 2, 3$, on peut mettre une courbe elliptique sous forme de Weierstrass réduite :

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$$



Theorem (..) => ..: Mise sous forme réduite de Weierstrass

Proof. Soit E une courbe elliptique sous forme de Weierstrass, on pose d'abord, pour annuler le terme en XYZ :

$$X' = X, Y' = Y + \frac{a_1}{2}X, Z' = Z$$

Puis pour éliminer les termes en X^2 et Y :

$$X' = X + \frac{a_2}{3}, Y' = Y + \frac{a_3}{2}, Z' = Z$$

On arrive alors à la forme souhaitée, on note que ces changements de variables sont possibles grâce à l'hypothèse sur la caractéristique. $\square$

Corollary 2 (Forme réduite affine)

En coordonnées non homogènes ($x = \frac{X}{Z}$ et $y = \frac{Y}{Z}$), on peut écrire cette équation :

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

Ainsi que le point $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ qui est le seul point à l'infini. 

Corollary (..) $\Rightarrow$.. : Forme réduite affine

On remarque que si P et Q sont deux points de E ont même abscisse, alors $Q = \pm P$.

Proposition 3 (Critère de singularité)

Soit E une courbe elliptique sous forme de Weierstrass, alors E est singulière si et seulement si la quantité $\Delta := 4a^3 + 27b^2$ est nulle. 

Proposition (..) $\Rightarrow$.. : Critère de singularité

Proof. E est une courbe de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ donnée par l'équation :

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - aXZ^2 - bZ^3$$

D'abord, $\frac{\partial F}{\partial Z}(\mathcal{O}) = 1 \neq 0$.

Passons maintenant en coordonnées affines :

$$E : f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$$

Si $P = (x_0, y_0)$ est un point singulier, alors $\frac{\partial f}{\partial y}(P) = 2y_0 = 0$, donc $y_0 = 0$ comme $\text{Car}(K) \neq 2$.

$\frac{\partial f}{\partial x}(P) = 3x_0^2 - a = 0$, donc $x_0^2 = \frac{a}{3}$. D'où $y_0^2 = 0 = x_0^3 + ax_0 + b = \frac{2}{3}ax_0 + b$.

On en déduit $x_0^2 = \frac{9b^2}{4a^2} = -\frac{a}{3}$. D'où $\Delta := 4a^3 + 27b^2 = 0$. $\square$

Structure de groupe abélien

Prémices

Proposition 1 (Intersections avec une droite)

Soient E une courbe elliptique et L une droite définies sur un corps $\mathbb{K}$.

Si E a au moins deux points d'intersection (comptés avec multiplicité) avec la droite L , alors E a exactement trois points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L . 

Proposition (..) $\Rightarrow$.. : Intersections avec une droite

Proof. On suppose que la droite passant par P et Q est d'équation $y = \lambda x + \beta$.

Alors ces points vérifient $f(x, \lambda x + \beta) = 0$. C'est un polynôme de degré 3 admettant 2 racines, on peut ainsi le factoriser, ce qui prouve l'existence d'une troisième racine. $\square$

Approche géométrique

Definition 2 (Opposé)

Si $P = (x, y) \in E$, alors on définit l'**opposé de P** par $-P := (x, -y)$.

Definition (..) $\Rightarrow$...: Opposé

Definition 3 (Loi de la sécante-tangente)

On définit la loi $*$ dite de la **sécante-tangente** par :

- Si $P, Q \in E$ avec $P \neq Q$, alors $P * Q$ est le troisième point d'intersection de la droite passant par P et Q avec E .
- Si $P \in E$, alors $P * P$ est le troisième point d'intersection de la tangente à E en P .

Definition (..) $\Rightarrow$...: Loi de la sécante-tangente

Definition 4 (Loi de groupe)

On définit de plus la **loi additive** $P + Q := \mathcal{O} * (P * Q) = R$ où $-R$ est le troisième point d'intersection avec la droite.

Definition (..) $\Rightarrow$...: Loi de groupe

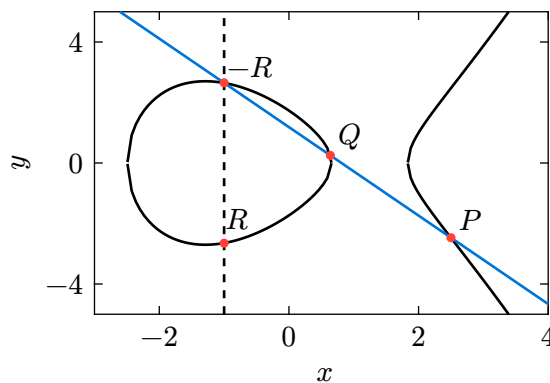


Figure 3: Calcul de $R = P + Q$ sur $E : y^2 = x^3 - 2x + 3$

Approche analytique

Proposition 5

Si P est un point de E , alors $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$. Cela fait de $\mathcal{O}$ l'élément neutre de E .

Proposition (..) $\Rightarrow$...:

Proposition 6

Si $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$ sont deux points de E différents de $\mathcal{O}$, alors on définit $P + Q$ comme:

- Si $P = -Q$, alors $P + Q = P + (-P) = \mathcal{O}$
- Sinon, on pose $P + Q = (x_3, y_3)$ où $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$ et $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$, avec $\lambda = \begin{cases} \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{si } P=Q \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{si } P \neq Q \end{cases}$.



Proposition (..) => ..:

Proof. Si $P \neq Q$ et $P \neq -Q$, la sécante passant par P et Q a pour pente $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, et est donc d'équation $y = \lambda x + \delta$ où $\delta = y_1 - \lambda x_1$ est l'ordonnée à l'origine.

$$f(x, \lambda x + \delta) = -x^3 + \lambda^2 x^2 + (2\lambda\delta - a)x + (\delta^2 - b)$$

Donc par la formule de Viète, $\lambda^2 = x_1 + x_2 + x_3$, et $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$.

Dans le cas $P = Q$, on a la même preuve en prenant $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ la pente de la tangente à E en P .

En effet, si $f(x)^2 = x^3 + ax + b$, alors $2f'(x)f(x) = 3x^2 + a$, donc $f'(x_1) = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$. □

C'est justement la nécessité d'un inverse qui permettra plus tard de trouver un facteur premier.

Proposition 7

La loi $+$ est associative et commutative.



Proposition (..) => ..:

Theorem 8

$(E, +)$ a une structure de groupe abélien, avec $\mathcal{O}$ le neutre du groupe.



Theorem (..) $\Rightarrow$..: